UNIX的安裝與設定Data ONTAP 、以7模式運作

SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/unix-installation-7mode/reference_snapmanager_architecture.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

UNIX®安裝與設定指南 1
產品總覽 1
部署工作流程 3
準備部署 4
設定資料庫 6
安裝SnapManager 8
設定SnapManager 功能 9
備份及驗證資料庫 11
下一步 19

UNIX®安裝與設定指南

本指南說明在SnapManager UNIX環境中以Data ONTAP 7-Mode運作的Oracle for Oracle部署方面、需要執行的初始工作。主題包括如何安裝及設定產品、以及如何備份資料庫。

產品總覽

自動化並簡化與Oracle資料庫的備份、還原及複製相關的複雜、手動及耗時程序。您可以使用SnapManager 支援Data ONTAP SnapMirror的功能來建立備份複本、並使用Data ONTAP SnapVault 支援此技術的功能、將備份有效歸檔至磁碟。

支援支援Oracle Real Application Clusters(Oracle RAC)、自動儲存管理（ASM）及Direct NFS等Oracle原生技術、跨越FC、iSCSI及NFS傳輸協定。SnapManager您也可以選用SnapManager Oracle Recovery Manager（RMAN）來記錄使用支援功能建立的備份、以保留備份資訊；這些備份可在稍後的區塊層級還原或表格空間時間點還原作業中使用。

重點摘要SnapManager

支援無縫整合UNIX主機上的Oracle資料庫、以及後端的NetApp Snapshot、還原和FlexClone技術SnapManager SnapRestore它提供易於使用的使用者介面（UI）、以及用於管理功能的命令列介面（CLI）。

利用此功能、您可以執行下列資料庫作業、並有效管理資料：SnapManager

- 在一線或二線儲存設備上建立節省空間的備份

  使用支援的支援功能、您可以分別備份資料檔案和歸檔記錄檔。SnapManager

- 排程備份
- 使用檔案型或磁碟區型還原作業還原完整或部分資料庫
- 從備份中探索、掛載及套用歸檔記錄檔、藉此還原資料庫
- 僅建立歸檔記錄備份時、可從歸檔記錄目的地剪除歸檔記錄檔
- 只保留含有唯一歸檔記錄檔的備份、即可自動保留最少的歸檔記錄備份數量
- 追蹤作業詳細資料並產生報告
- 驗證備份以確保備份是有效的區塊格式、而且沒有任何備份檔案毀損
- 維護在資料庫設定檔上執行的作業記錄

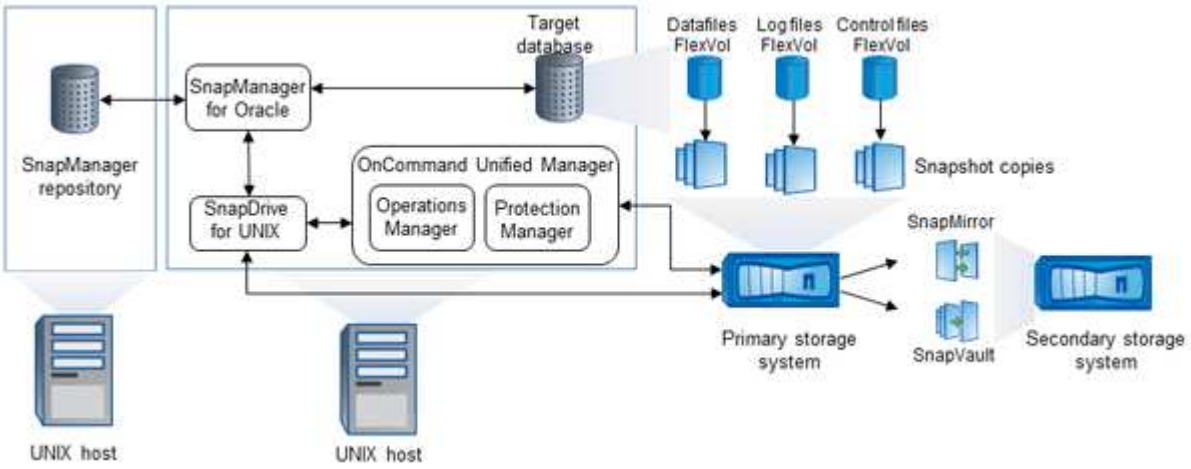
  設定檔包含SnapManager 有關要由還原管理之資料庫的資訊。

- 保護二線和三線儲存系統上的備份。
- 在一線或二線儲存設備上建立具空間效益的備份複本

  利用此功能、您可以分割資料庫的複本。SnapManager

架構SnapManager

適用於Oracle的支援包含多項元件、可共同為Oracle資料庫提供全方位且功能強大的備份、還原、還原及複製解決方案。SnapManager



適用於UNIX SnapDrive

需使用此解決方案才能與儲存系統建立連線。SnapManager SnapDrive在安裝支援前、您必須在SnapDrive 每個目標資料庫主機上安裝支援UNIX的功能。SnapManager

適用於Oracle SnapManager

您必須在SnapManager 每個目標資料庫主機上安裝適用於Oracle的支援功能。

您可以使用安裝SnapManager 了Oracle的資料庫主機上的命令列介面（CLI）或UI。您也可以SnapManager 從SnapManager 執行於支援的作業系統上的任何系統、使用網頁瀏覽器、從遠端使用此功能。

> 支援的JRE版本為1.5、1.6和1.7。

目標資料庫

目標資料庫是您想要透過SnapManager 執行備份、還原、還原及複製作業來管理的Oracle資料庫。

目標資料庫可以是獨立的Real Application叢集（RAC）、也可以位於Oracle自動儲存管理（ASM）磁碟區。如需支援的Oracle資料庫版本、組態、作業系統及傳輸協定的詳細資訊、請參閱NetApp互通性對照表工具。

系統儲存庫SnapManager

此解決方案儲存庫位於Oracle資料庫中、儲存有關設定檔、備份、還原、還原及複製的中繼資料。SnapManager單一儲存庫可包含在多個資料庫設定檔上執行的作業相關資訊。

無法將此資訊儲存庫存放在目標資料庫中。SnapManager執行還原作業之前、必須先在線上使用此系統資訊庫資料庫和目標資料庫。SnapManager SnapManager

統一化管理程式核心套件**OnCommand**

NetApp Unified Manager核心套件整合了Operations Manager、Protection Manager和Provisioning Manager的功能。OnCommand它能集中化資源配置、複製、備份與還原、以及災難恢復（DR）原則。整合所有這些功能、讓您能夠從單一工具執行許多管理功能。

營運經理

Operations Manager是OnCommand 以網路為基礎的使用者介面（UI）、包含在功能上。它用於日常儲存監控、發出警示、以及報告儲存與儲存系統基礎架構。整合功能運用Operations Manager的RBAC功能。SnapManager

Protection Manager

Protection Manager提供系統管理員易於使用的管理主控台、可快速設定及控制所有SnapMirror和SnapVault SnapMirror作業。此應用程式可讓系統管理員套用一致的資料保護原則、自動化複雜的資料保護程序、以及集區備份與複寫資源、以提高使用率。

Protection Manager的介面是NetApp管理主控台、這是適用於NetApp管理軟體應用程式的用戶端平台。NetApp管理主控台可在Windows或Linux系統上執行、此系統與OnCommand 安裝此伺服器的伺服器不同。它可讓儲存設備、應用程式和伺服器管理員執行日常工作、而無需在不同的UI之間切換。在NetApp管理主控台中執行的應用程式包括Protection Manager、Provisioning Manager和Performance Advisor。

主儲存系統

可在主要NetApp儲存系統上備份目標資料庫。SnapManager

二線儲存系統

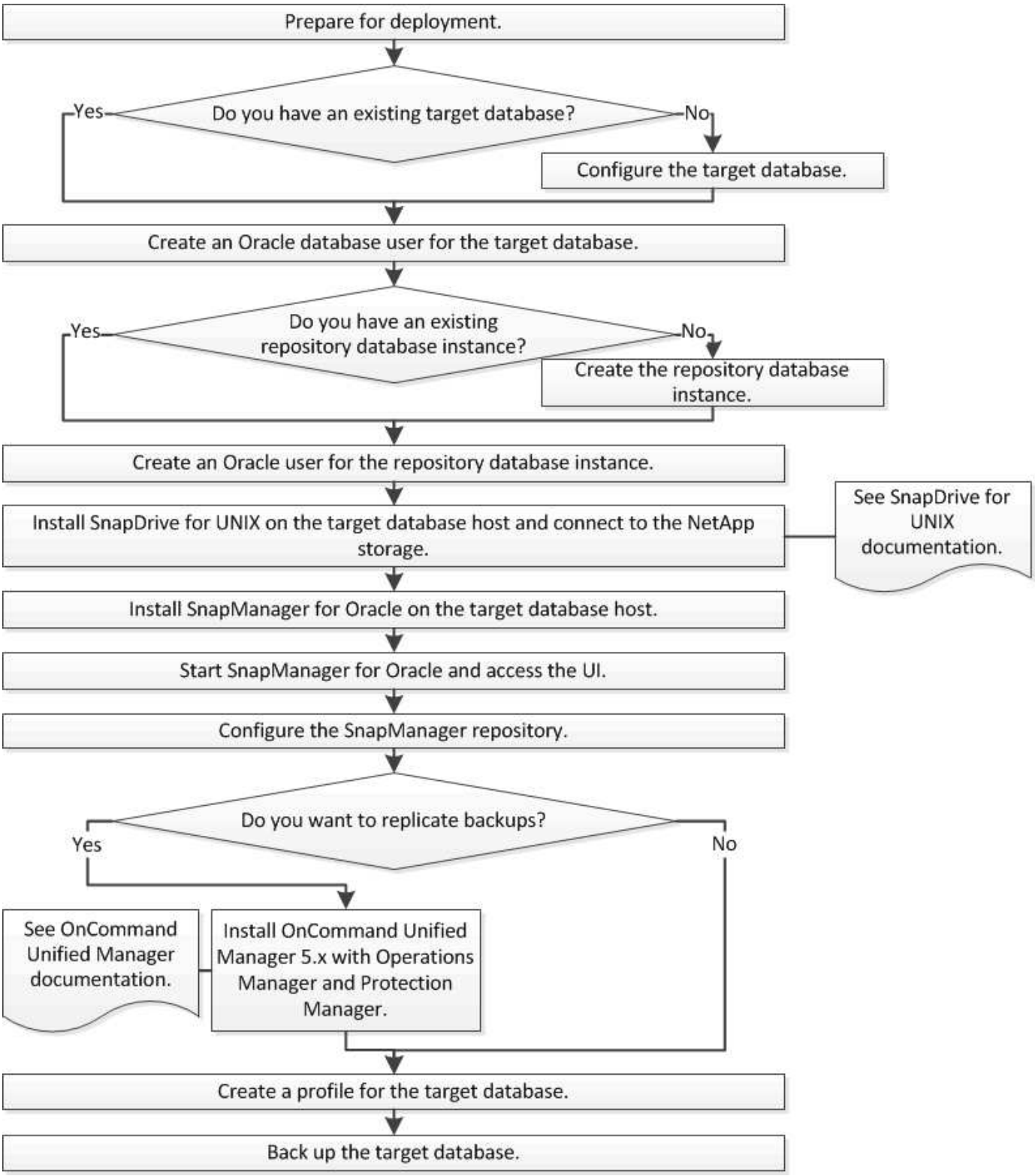
當您在資料庫設定檔上啟用資料保護時、SnapManager 由SnapMirror在主要儲存系統上建立的備份、會使用SnapVault SnapMirror和SnapMirror技術複寫到次要NetApp儲存系統。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

部署工作流程

在您建立SnapManager 使用支援還原的備份之前、您必須先安裝SnapDrive 適用於UNIX的支援功能、然後再安裝SnapManager 適用於Oracle的支援功能。



準備部署

在部署SnapManager 功能完善之前、您必須確保儲存系統和UNIX主機符合最低的資源需求。

1. 確認您擁有所需的授權。

2. 驗證支援的組態。
3. 驗證支援的儲存類型。
4. 驗證您的UNIX主機是否符合SnapManager 需求。

提供授權SnapManager

需要提供一份不必要的支援證書和數份儲存系統授權、才能執行不必要的操作。SnapManager SnapManager本產品提供兩種授權模式：每部伺服器授權、其中包含每部資料庫主機上的駐留版次、以及儲存系統授權、其中包含儲存系統上的版次授權。SnapManager SnapManager SnapManager

下列是此產品的不含授權要求：SnapManager

授權	說明	必要時
每部伺服器的SnapManager	特定資料庫主機的主機端授權。只有SnapManager 安裝了鏡面的資料庫主機才需要授權。儲存系統不SnapManager 需要任何功能證。	在支援主機上。SnapManager使用每部伺服器授權時、一線和二線儲存系統不需要使用此功能的驗證。SnapManager
每個儲存系統的SnapManager	儲存端授權、可支援任意數量的資料庫主機。僅當您未在資料庫主機上使用個別伺服器授權時才需要。	在一線和二線儲存系統上。
SnapRestore	必要的授權、SnapManager 可讓還原資料庫。	在一線和二線儲存系統上。需要在SnapVault 目的地系統上執行、才能從備份還原檔案。
FlexClone	複製資料庫的選用授權。	在一線和二線儲存系統上。SnapVault 從備份建立複本時、在目的地系統上為必要項目。
SnapMirror	鏡射備份至目的地儲存系統的選用授權。	在一線和二線儲存系統上。
SnapVault	將備份歸檔至目的地儲存系統的選用授權。	在一線和二線儲存系統上。
通訊協定	視使用的傳輸協定而定、需要NFS、iSCSI或FC授權。	在一線和二線儲存系統上。SnapMirror目的地系統需要在來源磁碟區無法使用時提供資料。

支援的組態

您要安裝SnapManager 的主機必須符合指定的軟體、瀏覽器、資料庫和作業系統需求。安裝或升級SnapManager 支援功能之前、您必須先驗證組態的支援。

如需支援組態的相關資訊、請參閱互通性對照表工具。

相關資訊

"NetApp 互通性對照表工具"

支援的儲存類型

支援實體與虛擬機器上的各種儲存類型。SnapManager安裝或升級SnapManager 支援功能之前、您必須先確認儲存類型的支援。

機器	儲存類型
實體伺服器	• NFS連線的磁碟區 • 連接FC的LUN • 連接iSCSI的LUN
VMware ESX	• NFS磁碟區直接連線至客體系統 • 客戶作業系統上的RDM LUN

UNIX主機需求

您必須在SnapManager 要備份的Oracle資料庫所在的每個主機上安裝適用於Oracle的支援功能。您必須確保主機符合SnapManager 有關功能不整組態的最低要求。

- 安裝完還原之前、您必須先在SnapDrive 資料庫主機上安裝支援。SnapManager
- 您可以在SnapManager 實體或虛擬機器上安裝VMware。
- 您必須在SnapManager 所有共用相同儲存庫的主機上安裝相同版本的資訊區。
- 如果使用Oracle資料庫11.2.0.2或11.2.0.3、則必須安裝Oracle修補程式13366202。

  如果您使用的是DNFS、也必須安裝My Oracle Support（MOS）報告1495104.1中所列的修補程式、以獲得最大效能與穩定性。

設定資料庫

您必須至少設定兩個Oracle資料庫：一個目標資料庫、您想要使用SnapManager 還原進行備份；另一個儲存庫資料庫、以儲存目標資料庫中繼資料。在SnapManager 執行SnapManager 還原作業之前、必須先設定目標資料庫和還原儲存庫資料庫、並將其上線。

設定目標資料庫

目標資料庫是Oracle資料庫、可設定為獨立式、Real Application叢集（RAC）、自動儲存管理（ASM）或任何其他支援的組合。

1. 請參閱_TR-3633_來設定目標資料庫。

相關資訊

"NetApp技術報告3633：NetApp儲存設備上Oracle資料庫的最佳實務做法"

為目標資料庫建立Oracle資料庫使用者

Oracle資料庫使用者必須登入資料庫並執行SnapManager 還原作業。如果目標資料庫不存在具有_Sysdbba_權限的使用者、您必須使用_Sysdbba_權限來建立此使用者。

任何具有目標資料庫所擁有的_Sysdbba_權限的Oracle使用者、都可以使用。SnapManager例如SnapManager、無法使用預設的_sys_使用者。不過、即使使用者存在、您仍可為目標資料庫建立新的使用者、並指派_sysdb__權限。

您也可以使用作業系統驗證方法、讓Oracle資料庫使用作業系統維護的認證資料來驗證使用者登入資料庫並執行SnapManager 還原作業。如果您已通過作業系統驗證、則無需指定使用者名稱或密碼即可連線至Oracle資料庫。

1. 登入SQL * Plus：「sqlplus / as sysdba」
2. 使用系統管理員密碼建立新使用者：「create useruser_name bidified by admin_password；」

   USER_NAME是您要建立的使用者名稱、admin_password是您要指派給使用者的密碼。

3. 將Sysdba權限指派給新的Oracle使用者：「將Sysdba授予user_name；」

正在建立儲存庫資料庫執行個體

儲存庫資料庫執行個體是Oracle資料庫、您可在其中建立SnapManager 一個還原儲存庫。儲存庫資料庫執行個體必須是獨立的資料庫、而且不能是目標資料庫。

您必須擁有Oracle資料庫和使用者帳戶、才能存取資料庫。

1. 登入SQL * Plus：「sqlplus / as sysdba」
2. 建立SnapManager 更新的資料表空間以供更新資料儲存庫使用：「create tablespacabspace_name datafile」/「u01/app/oracle/oradata/datafe/tablespace_name.dbf」100公尺自動擴充；」

   tablesp空間 名稱是表空間的名稱。

3. 驗證資料表空間的區塊大小：「從dba_tabl空間 中選取資料表空間名稱、block_size；」

   表空間需要至少4至K區塊大小。SnapManager

相關資訊

"NetApp技術報告3761：SnapManager 《適用於Oracle的功能：最佳實務做法》"

為儲存庫資料庫執行個體建立Oracle使用者

Oracle使用者必須登入並存取儲存庫資料庫執行個體。您必須使用_CONNECT和_RESOURE_權限來建立此使用者。

1. 登入SQL * Plus：「sqlplus / as sysdba」
2. 建立新的使用者並指派管理員密碼給該使用者：「create useruser_name bided by admin_password預設表格空間tablesp空間_name quota unimoned on tablspace_name;」
   - user_name是您為儲存庫資料庫所建立的使用者名稱。
   - admin_password是您要指派給使用者的密碼。
   - Tablesp空間 名稱是為儲存庫資料庫所建立的表格空間名稱。
3. 將_CONNECT和_RESOURE_權限指派給新的Oracle使用者：「授予Connect、資源給USER_NAME；」

驗證Oracle接聽程式組態

接聽程式是偵聽用戶端連線要求的程序。它會接收傳入的用戶端連線要求、並管理這些要求到資料庫的流量。在連線至目標資料庫或儲存庫資料庫執行個體之前、您可以使用STATUS命令來驗證接聽程式組態。

狀態命令會顯示特定接聽程式的基本狀態資訊、包括接聽程式組態設定摘要、接聽傳輸協定位址、以及向該接聽程式註冊的服務摘要。

1. 在命令提示字元中輸入下列命令：「lsnrctl STATUS」

   指派給接聽程式連接埠的預設值為1521。

安裝SnapManager

您必須在SnapManager 執行備份的資料庫所在的每個主機上安裝支援功能。

您必須在SnapDrive 資料庫主機上安裝適用於UNIX的功能、並建立與儲存系統的連線。

如需瞭解如何安裝SnapDrive 及建立與儲存系統的連線、請參閱SnapDrive 適用於UNIX的文件。

您必須在SnapManager 每個資料庫主機上安裝一個實體執行個體。如果您使用Real Application Cluster（RAC）資料庫並想要備份RAC資料庫、則必須在SnapManager RAC資料庫的所有主機上安裝更新程式。

1. 從SnapManager NetApp Support網站下載適用於UNIX的Oracle安裝套件、然後複製到主機系統。

   "NetApp下載：「軟體"

2. 以root使用者身分登入資料庫主機。
3. 在命令提示字元中、瀏覽至複製安裝套件的目錄。
4. 將安裝套件設為可執行檔：chmod 755install_package.bin
5. 安裝SnapManager ：「./install_package.bin」

6. 按Enter繼續。
7. 請執行下列步驟：

   a. 按Enter接受作業系統群組的預設值。

      群組的預設值為dba。

   b. 按Enter接受啟動類型的預設值。

   隨即顯示組態摘要。

8. 檢閱組態摘要、然後按Enter繼續。

   安裝位置為SnapManager

相關資訊

設定SnapManager 功能

"NetApp文件：SnapDrive 《UNIX適用的"

設定SnapManager 功能

您可以使用SnapManager 使用者介面（UI）或命令列介面（CLI）來啟動和存取功能。在存取SnapManager 完功能後、您必須先建立SnapManager 這個功能庫、才能執行SnapManager 任何的功能。

啟動SnapManager 伺服器

您必須SnapManager 從目標資料庫主機啟動此伺服器。

1. 登入目標資料庫主機、然後啟動SnapManager 支援服務器：

   畫面會顯示下列訊息：SnapManager 「以PID_Number在安全連接埠連接埠編號上啟動伺服器。」

   > 預設連接埠為27214.

您可以驗SnapManager 證此功能是否正常運作：

畫面會顯示下列訊息：「operation ID operation_ID_Number sinessed（作業ID operation_ID_Number成功）」。

存取SnapManager 功能不一樣的使用者介面

您可以SnapManager 從SnapManager 執行於支援的作業系統上的任何系統、使用網頁瀏覽器從遠端存取功能支援的使用者介面（UI）。您也SnapManager 可以執行smogui命令、從目標資料庫主機存取flexfUI。

- 您必須確保SnapManager 執行的是功能不正常的。
- 您必須確保要存取SnapManager 此UI的系統上已安裝支援的作業系統和Java。

  如需支援的作業系統和Java的相關資訊、請參閱互通性對照表工具。

  a. 在Web瀏覽器視窗中、輸入下列內容：https://server_name.domain.com:port_number[]
     - Server_name是SnapManager 安裝了此功能的目標資料庫主機名稱。

       您也可以輸入目標資料庫主機的IP位址。

     - port_number是SnapManager 執行此功能的連接埠。

       預設值為27214.

  b. 按一下連結。

     隨即顯示UI。

設定**SnapManager** 此功能

您必須在SnapManager 儲存庫資料庫執行個體中設定這個靜態儲存庫。儲存庫資料庫會儲存SnapManager 中繼資料、以供由功能區管理的資料庫使用。

- 您必須已建立儲存庫資料庫執行個體。
- 您必須為儲存庫資料庫執行個體建立具有必要權限的Oracle使用者。
- 您必須在tnssnames.ora檔案中包含儲存庫資料庫執行個體詳細資料。

您可以SnapManager 從SnapManager 使用者介面（UI）或命令列介面（CLI）來設定這個解決方法。這些步驟說明如何使用SnapManager UI建立儲存庫。您也可以視需要使用CLI。

如需如何使用CLI建立儲存庫的相關資訊、請參閱SnapManager 《適用於UNIX的_關於Oracle管理指南》。

1. 在SesiUI的左窗格SnapManager 中、以滑鼠右鍵按一下「儲存庫」。
2. 選擇* Create New Repository*（創建新儲存庫）並單擊* Next*（下一步*）
3. 在「儲存庫資料庫組態資訊」視窗中、輸入下列資訊：

在此欄位中...	執行此動作...
使用者名稱	輸入您為儲存庫資料庫執行個體所建立的使用者名稱。
密碼	輸入密碼。
主機	輸入建立儲存庫資料庫執行個體的主機IP位址。

在此欄位中...	執行此動作...
連接埠	輸入用於連線至儲存庫資料庫執行個體的連接埠。預設連接埠為1521。
服務名稱	輸入SnapManager 用來連線至儲存庫資料庫執行個體的名稱。視tnssnames.ora檔案中包含的詳細資料而定、這可能是簡短的服務名稱或完整的服務名稱。 +

4. 在Perform Repository Add Operation（執行儲存庫新增作業）視窗中、檢閱組態摘要、然後按一下* Add*（新增*）。

   如果作業失敗、請按一下*作業詳細資料*索引標籤、以檢視導致作業失敗的原因。錯誤詳細資料也會記錄在位於/var/log/SMO的作業記錄中。

5. 單擊*完成*。

   儲存庫會列在左窗格的*儲存庫*樹狀結構下。如果看不到儲存庫、請在*儲存庫*上按一下滑鼠右鍵、然後按一下*重新整理*。

相關資訊

"適用於UNIX的Oracle管理指南3.4 SnapManager"

備份及驗證資料庫

安裝SnapManager 完這個功能之後、您可以建立資料庫的基本備份、並確認備份不會包含任何毀損的檔案。

相關資訊

支援概述SnapManager

定義備份策略

為資料庫建立設定檔

備份資料庫

正在驗證資料庫備份

排程週期性備份

支援概述**SnapManager**

使用NetApp Snapshot技術來建立資料庫備份。SnapManager您可以使用DBVERIFY公用程式、也可以使用SnapManager 效益驗證備份的完整性。

透過建立包含資料檔案、控制檔和歸檔記錄檔的磁碟區Snapshot複本、來備份資料庫。SnapManager這些Snapshot複本一起構成一套備份集、SnapManager 可供還原資料庫。

定義備份策略

在建立備份之前定義備份策略、可確保您擁有備份、以順利還原資料庫。提供彈性的精細備份排程、以符合您的服務層級協議（SLA）SnapManager 。

> 如需SnapManager 最佳實務做法、請參閱_TR 3761_。

您需要哪種**SnapManager** 模式的支援才能進行支援？

支援兩種備份模式：SnapManager

備份模式	說明
線上備份	當資料庫處於線上狀態時、建立資料庫的備份。此備份模式也稱為熱備份。
離線備份	當資料庫處於掛載或關機狀態時、建立資料庫的備份。此備份模式也稱為冷備份。

您需要哪種**SnapManager** 類型的支援呢？

支援三種備份類型：SnapManager

備份類型	說明
完整備份	建立整個資料庫的備份、其中包含所有資料檔案、控制檔和歸檔記錄檔。
部分備份	建立所選資料檔案、控制檔、表格空間和歸檔記錄檔的備份
僅歸檔記錄備份	僅建立歸檔記錄檔的備份。您必須在建立設定檔時、選取*備份歸檔資料個別*。

您需要哪種類型的資料庫設定檔？

根據資料庫設定檔是否將歸檔記錄備份與資料檔案備份分開、而建立備份。SnapManager

設定檔類型	說明
單一資料庫設定檔、可合併備份資料檔案和歸檔記錄	可讓您建立： • 完整備份包含所有資料檔案、歸檔記錄檔及控制檔 • 部分備份包含選取的資料檔案、表格空間、歸檔記錄檔及控制檔
用於歸檔記錄備份和資料檔案備份的個別資料庫設定檔	可讓您建立： • 將備份與不同的標籤結合使用、以進行資料檔案備份和歸檔記錄備份 • 純資料檔案-所有資料檔案及控制檔的備份 • 部分純資料檔案備份：選取的資料檔案或表格空間以及控制檔 • 僅歸檔記錄備份

Snapshot複本應使用哪些命名慣例？

備份所建立的Snapshot複本可以遵循自訂命名慣例。您SnapManager 可以使用自訂文字或內建變數、例如設定檔名稱、資料庫名稱、以及由支援中心提供的資料庫SID、來建立命名慣例。您可以在建立原則時建立命名慣例。

> 您必須在命名格式中包含SMID變數。SMID變數會建立唯一的Snapshot識別碼。

Snapshot複本命名慣例可在建立設定檔期間或之後變更。更新的模式僅適用於尚未建立的Snapshot複本；現有的Snapshot複本則保留先前的模式。

您想要在主要儲存系統和次要儲存系統上保留備份複本多久？

備份保留原則會指定要保留的成功備份數目。您可以在建立原則時指定保留原則。

您可以選取「每小時」、「每日」、「每週」、「每月」或「無限」作為保留類別。對於每個保留類別、您可以一起或個別指定保留計數和保留持續時間。

- 保留計數決定應保留的特定保留類別的最小備份數。

  例如、如果備份排程為每日_、而保留計數為_10_、則會保留10個每日備份。

  > 利用此功能、最多可保留255份Snapshot複本Data ONTAP 。達到上限後、建立新的Snapshot複本預設會失敗。不過、您可以在Data ONTAP 不一致的情況下設定旋轉原則、以刪除舊的Snapshot複本。

- 保留期間決定保留備份的最短天數。

  例如、如果備份排程為每日_且保留期間為_10_、則會保留10天的每日備份。

如果您設定SnapMirror複寫、保留原則就會鏡射到目的地磁碟區。

若要長期保留備份複本、您應該使用SnapVault 支援功能。

是否要使用來源磁碟區或目的地磁碟區來驗證備份複本？

如果使用SnapMirror或SnapVault SnapMirror、您可以使用SnapMirror或SnapVault 目的地Volume上的Snapshot複本來驗證備份複本、而非使用主儲存系統上的Snapshot複本。使用目的地磁碟區進行驗證、可降低主儲存系統的負載。

相關資訊

"NetApp技術報告3761：SnapManager 《Oracle的支援：最佳實務做法》"

為資料庫建立設定檔

您必須為資料庫建立設定檔、才能在該資料庫上執行任何作業。設定檔包含資料庫的相關資訊、只能參考一個資料庫；不過、資料庫可以由多個設定檔參考。使用一個設定檔建立的備份無法從不同的設定檔存取、即使兩個設定檔都與相同的資料庫相關聯。

您必須確保/etc/oratab檔案中包含目標資料庫詳細資料。

這些步驟說明如何使用SnapManager UI為資料庫建立設定檔。您也可以視需要使用CLI。

如需如何使用CLI建立設定檔的相關資訊、請參閱SnapManager 《適用於UNIX的_關於Oracle管理指南》。

1. 在儲存庫樹狀結構中、以滑鼠右鍵按一下儲存庫或主機、然後選取*「Create Profile*（建立設定檔*）」。
2. 在「設定檔組態資訊」頁面上、輸入設定檔的自訂名稱和密碼。
3. 在Database Configuration Information（資料庫組態資訊）頁面上、輸入下列資訊：

在此欄位中...	執行此動作...
資料庫名稱	輸入您要備份的資料庫名稱。
資料庫**SID**	輸入資料庫的安全ID（SID）。資料庫名稱和資料庫SID可以相同。
主機	輸入目標資料庫所在主機的IP位址。如果在網域名稱系統（DNS）中指定主機名稱、也可以指定主機名稱。
主機帳戶	輸入目標資料庫的Oracle使用者名稱。使用者的預設值為Oracle。
主機群組	輸入Oracle使用者群組名稱。預設值為dba。 +

4. 在Database Connection Information（資料庫連線資訊）頁面上、選取下列其中一項：

請選擇此選項...	如果您想要...
使用**O/S**驗證	使用作業系統維護的認證資料來驗證存取資料庫的使用者。
使用資料庫驗證	允許Oracle使用密碼檔案驗證來驗證管理使用者。輸入適當的資料庫連線資訊。 • 在「* SYSDBA優先使用者名稱*」欄位中、輸入具有管理權限的資料庫管理員名稱。 • 在*密碼*欄位中、輸入資料庫管理員的密碼。 • 在「連接埠」欄位中、輸入用來連線至資料庫所在主機的連接埠號碼。 預設值為。
使用**ASM**執行個體驗證	允許自動儲存管理（ASM）資料庫執行個體驗證管理使用者。輸入適當的ASM執行個體驗證資訊。 • 在「* SysIBA/SysSASM優先使用者名稱*」欄位中、輸入具有管理權限的ASM執行個體管理員使用者名稱。 • 在*密碼*欄位中、輸入系統管理員的密碼。

*附註：*您只能在資料庫主機上有ASM執行個體時、才能選取ASM驗證模式。

5. 在「RMAN組態資訊」頁面上、選取下列其中一項：

請選擇此選項...	如果...
*請勿使用RMAN *	您並未使用RMAN來管理備份與還原作業。
*透過控制檔使用RMAN *	您正在使用控制檔來管理RMAN儲存庫。
*透過「恢復目錄」使用RMAN *	您正在使用恢復目錄資料庫來管理RMAN儲存庫。輸入有權存取恢復目錄資料庫、密碼的使用者名稱、以及管理透明網路基底（TNS）連線之資料庫的Oracle net服務名稱。 +

6. 在Snapshot Naming Information（Snapshot命名資訊）頁面上、選取變數以指定Snapshot複本的命名格式。

   您必須在命名格式中包含SMID變數。SMID變數會建立唯一的Snapshot識別碼。

7. 在「原則設定」頁面上、執行下列步驟：

a. 輸入每個保留類別的保留計數和持續時間。

b. 從* Protection Policy*下拉式清單中、選取Protection Manager原則。

c. 如果您要個別備份歸檔記錄、請選取「備份歸檔資料個別」核取方塊、指定保留資料、然後選取保護原則。

   您可以選取不同於資料檔案相關原則的原則。例如、如果您已選取資料檔案的Protection Manager原則之一、則可針對歸檔記錄選取不同的Protection Manager原則。

8. 在「設定通知設定」頁面上、指定電子郵件通知設定。
9. 在「History Configuration Information」（歷史組態資訊）頁面上、選取其中一個選項來維護SnapManager有關的介紹。
10. 在「執行設定檔建立作業」頁面上、確認資訊、然後按一下「建立」。
11. 按一下「完成」以關閉精靈。

    如果作業失敗、請按一下*作業詳細資料*以檢視導致作業失敗的原因。

相關資訊

"適用於UNIX的Oracle管理指南3.4 SnapManager"

備份資料庫

建立設定檔之後、您必須備份資料庫。您可以在初始備份與驗證之後排程重複備份。

這些步驟說明如何使用SnapManager 還原使用者介面建立資料庫備份。您也可以視需要使用命令列介面（CLI）。

如需如何使用CLI建立備份的相關資訊、請參閱SnapManager 《適用於UNIX的_關於Oracle管理指南》。

1. 在「儲存庫」樹狀結構中、以滑鼠右鍵按一下包含您要備份之資料庫的設定檔、然後選取*備份*。
2. 在* Label *中、輸入備份的自訂名稱。

   名稱中不得包含空格或特殊字元。如果您未指定名稱、SnapManager 則由NetApp自動建立備份標籤。

   從功能3.4開始SnapManager 、您可以修改SnapManager 由功能複製所自動建立的備份標籤。您可以編輯override.default.backup.pattern和new.default.backup.pattern組態變數、以建立自己的預設備份標籤模式。

3. 如有必要、請選取*允許資料庫的啟動或關閉*、以修改資料庫的狀態（若有需要）。

   此選項可確保如果資料庫未處於建立備份所需的狀態、SnapManager 則由Oracle將資料庫自動移至所需狀態、以完成作業。

4. 在「Database（資料庫）」、「tabl空間」或「Datafiles to Backup（要備份的資料檔案）」頁面上、執行下列步驟：

   a. 選取*備份資料檔案*以備份完整資料庫、選取的資料檔案或選取的資料表空間。

   b. 選擇*備份歸檔文件*、分別備份歸檔記錄檔。

c. 如果要從已備份的作用中檔案系統刪除歸檔記錄檔、請選取* Prune Archivelog*。

> 如果Flash Recovery Area（FRA）已啟用歸檔記錄檔、SnapManager 則無法剪除歸檔記錄檔。

d. 如果您要啟用備份保護、請選取*保護備份*。

   只有在建立設定檔時選取保護原則時、才會啟用此選項。

e. 如果您要立即保護備份到次要儲存設備、以取代Protection Manager的保護排程、請選取*立即保護*。

f. 從*類型*下拉式清單中、選取您要建立的備份類型（離線或線上）。

   如果您選取「自動」、SnapManager 則會根據資料庫的目前狀態來建立備份。

g. 從*保留類別*下拉式清單中、選取保留類別。

h. 如果要確保備份的檔案未毀損、請選取「使用Oracle DBVERIFY公用程式*驗證備份」核取方塊。

5. 在「工作啟用」頁面上、指定您是否要在備份作業完成之前和之後執行工作。
6. 在「執行備份作業」頁面上、確認資訊、然後按一下「備份」。
7. 按一下「完成」以關閉精靈。

   如果作業失敗、請按一下*作業詳細資料*以檢視導致作業失敗的原因。

正在驗證資料庫備份

您可以驗證資料庫的備份、以確保備份的檔案不會毀損。

如果您在建立備份時未選取「*使用Oracle DBVERIFY公用程式驗證備份」核取方塊、則必須手動執行這些步驟來驗證備份。不過、如果您選取此核取方塊、SnapManager 則會自動驗證備份。

1. 從*儲存庫*樹狀結構中、選取設定檔。
2. 在您要驗證的備份上按一下滑鼠右鍵、然後選取*驗證*。
3. 單擊*完成*。

   如果作業失敗、請按一下*作業詳細資料*以檢視導致作業失敗的原因。

   在*儲存庫*樹狀結構中、以滑鼠右鍵按一下備份、然後按一下*內容*以檢視驗證作業的結果。

您可以使用備份檔案來執行還原作業。如需如何使用SnapManager 支援功能的使用者介面（UI）執行還原作業的相關資訊、請參閱「線上說明」。如果您想使用命令列介面（CLI）執行還原作業、請參閱《適用於SnapManager UNIX的_Es2 for Oracle管理指南》。

相關資訊

"適用於UNIX的Oracle管理指南3.4 SnapManager"

排程週期性備份

您可以排程備份作業、以便定期自動啟動備份。利用此功能、您可以排程每小時、每日、每週、每月或一次備份。SnapManager

您可以為單一資料庫指派多個備份排程。不過、在為同一個資料庫排程多個備份時、您必須確保不會同時排程備份。

這些步驟說明如何使用SnapManager 還原使用者介面（UI）來建立資料庫的備份排程。您也可以視需要使用命令列介面（CLI）。如需如何使用CLI排程備份的相關資訊、請參閱SnapManager 《適用於UNIX的_關於Oracle管理指南》。

1. 在「儲存庫」樹狀結構中、以滑鼠右鍵按一下包含您要建立備份排程之資料庫的設定檔、然後選取*排程備份*。
2. 在* Label *中、輸入備份的自訂名稱。

   名稱中不得包含空格或特殊字元。如果您未指定名稱、SnapManager 則由NetApp自動建立備份標籤。

   從功能3.4開始SnapManager 、您可以修改SnapManager 由功能複製所自動建立的備份標籤。您可以編輯override.default.backup.pattern和new.default.backup.patternconfiguration變數、以建立自己的預設備份標籤模式。

3. 如有必要、請選取*允許資料庫的啟動或關閉*、以修改資料庫的狀態（若有需要）。

   此選項可確保如果資料庫未處於建立備份所需的狀態、SnapManager 則由Oracle將資料庫自動移至所需狀態、以完成作業。

4. 在「Database（資料庫）」、「tabl空間」或「Datafiles to Backup（要備份的資料檔案）」頁面上、執行下列步驟：
   a. 選取*備份資料檔案*以備份完整資料庫、選取的資料檔案或選取的資料表空間。
   b. 選擇*備份歸檔文件*、分別備份歸檔記錄檔。
   c. 如果要從已備份的作用中檔案系統刪除歸檔記錄檔、請選取* Prune Archivelog*。

      > 如果Flash Recovery Area（FRA）已啟用歸檔記錄檔、SnapManager 則無法剪除歸檔記錄檔。

   d. 如果您要啟用備份保護、請選取*保護備份*。

      只有在建立設定檔時選取保護原則時、才會啟用此選項。

   e. 如果您要立即保護備份到次要儲存設備、以取代Protection Manager的保護排程、請選取*立即保護*。
   f. 從*類型*下拉式清單中、選取您要建立的備份類型（離線或線上）。

      如果您選取「自動」、SnapManager 則會根據資料庫的目前狀態來建立備份。

   g. 從*保留類別*下拉式清單中、選取保留類別。
   h. 如果要確保備份的檔案未毀損、請選取「使用Oracle DBVERIFY公用程式*驗證備份」核取方塊。
5. 在*排程名稱*欄位中、輸入排程的自訂名稱。

名稱中不得包含空格。

6. 在「Configure Backup排程」頁面上、執行下列步驟：
   a. 從*執行此作業*下拉式清單中、選取備份排程的頻率。
   b. 在*開始日期*欄位中、指定您要開始備份排程的日期。
   c. 在*開始時間*欄位中、指定您要啟動備份排程的時間。
   d. 指定建立備份的時間間隔。

      例如、如果您已選取每小時頻率、並將時間間隔指定為2、則備份將每2小時排程一次。

7. 在「工作啟用」頁面上、指定您是否要在備份作業完成之前和之後執行工作。
8. 在「執行備份排程作業」頁面上、確認資訊、然後按一下*排程*。
9. 按一下「完成」以關閉精靈。

   如果作業失敗、請按一下*作業詳細資料*以檢視導致作業失敗的原因。

相關資訊

"適用於UNIX的Oracle管理指南3.4 SnapManager"

下一步

安裝SnapManager 完支援功能並成功建立備份之後、您可以使用SnapManager 支援功能來執行還原、還原及複製作業。此外、您可能想要尋找SnapManager 其他功能的相關資訊、例如排程、管理SnapManager 等功能、以及維護營運記錄。

您可以在SnapManager 下列文件中找到這些功能的詳細資訊、以及針對發行版的資訊、這些資訊均可在上取得"NetApp支援"。

- "適用於UNIX的Oracle管理指南3.4 SnapManager"

  說明如何設定及管理SnapManager Oracle的功能。主題包括如何設定、備份、還原及複製資料庫、執行二線保護、 以及CLI命令的說明、以及如何升級及解除安裝產品的說明。

- "適用於Oracle的3.4版本說明SnapManager"

  說明SnapManager Oracle的全新功能、修正問題、重要注意事項、已知問題及限制。

- 適用於*Oracle*線上說明 SnapManager

  說明SnapManager 使用SnapManager UI執行不同的功能的逐步程序。

  ⓘ 「線上說明」與SnapManager 「支援網站」未提供的「支援UI」整合。

- "NetApp技術報告3761：SnapManager 《Oracle的支援：最佳實務做法》"

  介紹SnapManager Oracle最佳實務做法的功能。

- "NetApp技術報告3633：NetApp儲存設備上Oracle資料庫的最佳實務做法"

  說明在NetApp儲存系統上設定Oracle資料庫的最佳實務做法。

相關資訊

"NetApp支援"

"NetApp文件：產品庫A-Z"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.